Projekt Netzteil: vom Plan zur Platine

Stand: Oktober 2026 · Version 10.129

Kurz: Aus 12 V Wechselspannung wird eine stabile 5-V-Gleichspannung: Brücke, Elko, Spannungsregler 7805. Plan im SchaltLab, Aufbau im LochLab, Messen und Löten.

1. Die Aufgabe

Aus einer **Wechselspannung von 12 V** (Ausgang eines fertigen Transformators oder Steckernetzteils) soll eine **stabile Gleichspannung von 5 V** entstehen, wie sie Mikrocontroller und viele Schaltungen brauchen. Eine LED zeigt, dass das Netzteil arbeitet.

Ablauf wie bei den anderen Projekten: **1. Plan** im SchaltLab, **2. Berechnen**, **3. Aufbau** im LochLab, **4. Testen**, **5. Löten**, **6. Messen**.

> **Achtung:** Das Projekt beginnt **nach** dem Transformator, mit ungefährlicher Kleinspannung. Die Netzspannung (230 V) gehört nicht auf das Lochraster. Nimm ein fertiges, geprüftes Steckernetzteil oder einen Trafo mit Schutzisolierung. Elkos haben eine Polung und eine Spannungsfestigkeit: falsch herum eingebaut können sie platzen.

2. Von Wechselspannung zu 5 V: die vier Stufen

1. **Gleichrichten (Brücke aus vier Dioden):** Beide Halbwellen werden auf dieselbe Richtung gebracht. Der Scheitelwert ist Effektivwert · √2, davon gehen zwei Diodenspannungen ab.
2. **Glätten (Elko 1000 µF):** Der Elko lädt sich auf den Scheitelwert und liefert Strom in den Lücken. Je größer der Elko und je kleiner der Strom, desto kleiner die Restwelligkeit.
3. **Stabilisieren (Spannungsregler 7805):** Er macht aus der schwankenden Eingangsspannung (mindestens etwa 7 V) genau 5 V. Pins von vorn: IN, GND, OUT.
4. **Ausgang beruhigen (Elko 10 µF)** und Betriebsanzeige (LED mit 330 Ω).

> **Merke:** Der Regler verheizt die Differenz zwischen Eingangs- und Ausgangsspannung als Wärme: $P_V = (U_{ein} - 5\ V) \cdot I$. Bei größeren Strömen braucht er einen Kühlkörper.

3. Rechnen

Größe	Rechnung	Ergebnis
Scheitelwert der Wechselspannung	$\hat{U} = 12\ V \cdot \sqrt{2}$	17,0 V

Gleichspannung nach der Brücke (theoretisch)	$\hat{U} - 2 \cdot 0{,}7\ V$	15,6 V (in der Praxis weniger durch den Innenwiderstand des Trafos, die Simulation zeigt etwa 12 bis 13 V)
Restwelligkeit bei 9 mA und 1000 µF	$\Delta U = I / (2 \cdot f \cdot C)$, Brücke: doppelte Netzfrequenz	0,09 V
Verlustleistung im Regler bei 9 mA	$P = (U_{ein} - 5\ V) \cdot I$	0,10 W
Verlustleistung im Regler bei 500 mA	$P = (U_{ein} - 5\ V) \cdot I$	5,3 W (Kühlkörper nötig)
LED-Strom	(5 V − 2 V) / 330 Ω	9 mA

Faustregel für den Elko: etwa 1000 µF je 500 mA, Spannungsfestigkeit mindestens 25 V (hier maximal etwa 17 V).

4. Teil 1: Plan im SchaltLab

Verdrahte den Stromlaufplan: Die Bauteile liegen schon, nur die Leitungen fehlen. Der Auto-Weg hilft beim Verlegen.

Starte die Simulation und miss mit dem Multimeter: die Spannung am Elko (nach der Brücke, mit Welligkeit), am Reglerausgang (fest 5 V) und an der LED. Oszilloskop auf den Elko legen: Du siehst die Welligkeit. Halte die Werte im **Messprotokoll** fest und vergleiche sie mit der Rechnung.

5. Teil 2: Aufbau im LochLab

Wenn der Plan stimmt, führt dich „Weiter: im LochLab aufbauen" zur Platine. Dort liegen die Bauteile schon.

1. Plane Plus- und Masseschiene. Die Brücke liegt in der Mitte, der Regler rechts.
2. Dioden: Ring zur Plusseite. Elkos: Streifen am Minuspol.
3. Der 7805 hat von vorn gesehen IN, GND, OUT.
4. Prüfe mit **Layout prüfen** und „Lösung prüfen", dann in der **Sim**: Am Ausgang liegen 5 V.

Danach: **Lötanleitung** drucken und aufbauen. Vor dem Einschalten: mit dem Durchgangsprüfer auf Kurzschluss zwischen Plus und Masse prüfen.

6. Teil 3: Ändern und erweitern

- **Andere Spannung:** 7812 für 12 V (dann mindestens etwa 15 V Eingangsspannung).
- **Mehr Strom:** Kühlkörper am Regler, größerer Elko, Sicherung am Eingang.
- **Einstellbar:** Spannungsregler LM317 mit Poti.
- **Zwei Spannungen:** Zweiter Regler (zum Beispiel 3,3 V).

7. Arbeitsblatt: Projekt Netzteil

Name: _____ Datum: _____ Punkte: _____ / 10

1. Berechne den Scheitelwert einer Wechselspannung von 12 V (Effektivwert) und die Gleichspannung nach einer Brücke mit zwei Diodenspannungen von je 0,7 V.

2. Warum fließt in einer Brücke bei jeder Halbwelle der Strom durch zwei Dioden? Wie groß ist die Frequenz der Welligkeit bei 50 Hz Netzfrequenz?

3. Berechne die Restwelligkeit bei 9 mA Laststrom und 1000 µF (Brücke, 100 Hz).

4. Welche Aufgabe hat der Elko 1000 µF? Wohin kommt sein Pluspol?

5. Welche Mindest-Eingangsspannung braucht der 7805, damit er 5 V liefert? Ist das hier erfüllt?

6. Berechne die Verlustleistung des Reglers bei 500 mA Laststrom und etwa 15 V Eingangsspannung. Was folgt daraus?

7. Welchen Strom nimmt die LED mit 330 Ω bei 5 V auf (LED 2 V)?

8. Nenne die Anschlüsse des 7805 von vorn gesehen (Beschriftung zu dir). Was passiert bei vertauschtem Anschluss?

9. Warum darf ein Elko nicht falsch gepolt eingebaut werden? Worauf achtest du noch bei der Auswahl?

10. Du möchtest 12 V statt 5 V. Was änderst du, und welche Eingangsspannung brauchst du mindestens?